

# 进阶式挑战性综合项目

## 综设III引入

◆ 深度学习框架实现及其应用

## 简介:

- 本项目的核心是基本完整的实现一个深度学习框架，包括基本计算单位、前向传播、梯度下降、反向传播、优化器等基本组件的设计和实现、训练模型和评估模型以及可视化模块的实现，以及最终将模型部署成预测服务的模块。
- 智能调优模型训练的Agent
- 该框架最终可以复现经典的CNN网络。
- 应用：自动驾驶

### 深度学习框架及应用

#### 第三学期

#### 基础部分

- ① MyFlows AutoPilot Agent
- ② 卷积池化的算子使用CUDA C/C++
- ③ PS结构的分布式训练（单机多进程PS模拟）
- ④ 继续优化自动驾驶任务：训练系统优化后，持续比较和其他框架比较同等条件下的训练时间、资源占用等等的指标

### 深度学习框架及应用

#### 第三学期

- ⑤ 完成系统级的测试，核心是agent自动调优的测试/新增算子效率和可用的测试/图像分类任务的测试。
- ⑥ 更新AutoPilot Agent设计，完善深度学习框架的各项设计（主线在cuda和分布式训练模拟部分），完善可视化训练系统的设计，并撰写报告。

### 深度学习框架实现及应用拓展优化点

#### 第二学期

- ① 实现**ALL-Reduce模式**的分布式训练
- ② 实现**预训练模型库**（至少三种CNN的预训练模型，预训练库的模型参数使用Paddle/Pytorch里的ImageNet训练的参数），并实现对预训练模型的迁移训练（载入参数，冻结部分参数，训练部分参数）。
- ③ 框架优化：对GPU利用率进行监督找到性能瓶颈，针对该现象找到改善方案
- ④ Agent优化方向：
  - 利用TPE贝叶斯优化，Agent 能够同时搜索多个超参（学习率、batch size、冻结层数、worker数），并利用历史实验结果构建概率模型，根据模型预测下一组最值得尝试的超参组合。
  - 实时的训练异常检测与自动回滚
  - 蒙特卡洛树搜索 (MCTS)，搜索最优训练策略序列（很难）
  - .....

1. Pytorch源码解读，深入浅出Pytorch从模型到源码
2. **后续多阅读文献，主题搜索后选择核心期刊文献或者好学校的毕业论文**

最后一个学期，重新梳理知识架构，重新梳理项目思路。

制定测试计划和内容，定期执行测试，以测试结果推动项目的优化。

## 深度学习框架及应用

| 周次    | 主题                              |
|-------|---------------------------------|
| 第4次课  | 分布式计算<br>GPU编程实现以及CUDA Nsight工具 |
| 第8次课  | 自动调优训练Agent的调研和设计               |
| 第12次周 | 中期答辩                            |

**老规矩：不多讲理论，讲你们准备怎么做，以及已经做了什么**

单机多进程 Parameter Server 架构模拟训练系统，用于理解分布式训练的基本流程和性能瓶颈。

- Parameter Server: 负责保存全局参数、接收 worker 上传的梯度、聚合梯度并更新参数;
- Worker: 负责读取部分训练数据，执行前向传播和反向传播，计算梯度，并将梯度上传至 Parameter Server;
- Launcher: 负责启动 PS 进程和多个 worker 进程;
- Monitor: 负责监控各 worker 的训练状态、通信时间、梯度上传时间、参数拉取时间和整体训练耗时。

对比 NumPy、CuPy 和 CUDA C 三种实现的执行时间;

性能对比至少应包括:

- 平均执行时间;
- 加速比;
- 最大绝对误差;
- 相对误差;
- 不同输入规模下的性能变化;
- CUDA C 优化是否真正带来收益;
- 哪些场景下 CUDA C 更适合, 哪些场景下 CuPy 已经足够。

### GPU 资源监控与性能瓶颈分析

本阶段要求学生为自研框架增加 GPU 资源监控模块，用于采集训练过程中的硬件资源状态，并结合训练过程指标分析性能瓶颈。

需要采集的指标包括：

- GPU 利用率；显存占用；显存峰值；GPU 温度；GPU 功耗；CPU 利用率；
- 单 step 训练时间；forward 时间；backward 时间；optimizer update 时间；
- 数据加载或数据准备时间；
- 样本吞吐量，即 samples/sec。

采集的数据也会作为后面**AutoPilot**的分析输入

### MyFlows AutoPilot Agent

能够围绕训练过程进行自动实验调度、性能诊断、配置搜索和优化建议生成的智能系统。Agent 应采用以下核心架构：

- Planner：任务规划器；
- Scheduler：任务调度器；
- Executor：任务执行器；
- Memory：记忆系统；
- Critic / Verifier：结果校验器；
- Reporter：报告生成器；
- 专业子 Agent：GPU Monitor Agent、Operator Optimization Agent、PS Training Agent、Transfer Learning Agent、Benchmark Agent。

# 本节课研讨

## 研讨内容:

从需求出发，重新定义每个组的具体的本学期的目标



CANN OPERATOR CHALLENGE (西南赛区)  
**CANN 挑战赛**

CANN挑战赛是由CANN开源社区主办的科技赛事。大赛依托华为算法挑战赛，围绕昇腾AI算力开发、功能实现与性能优化设置竞赛任务，并提供配套学习资源和在线实践环境，帮助参赛选手了解算力开发流程，提升编程实践和性能优化能力。欢迎四川、重庆、云南、贵州地域高校精英学生加入西南赛区，探索算力核心开发的奥秘，享受算法性能提升的乐趣。



扫码报名参赛    QQ交流群:901054769

报名时间：即日起 - 10月16日 23:59

 **大赛日程**

**初赛**  
(前32强队伍晋级决赛)

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 大赛报名   | 07/21 ----- 10/16        |
| 赛题发布   | 09/05                    |
| 在线练习   | 09/05 ----- 10/16        |
| 参赛作品提交 | 10/17                    |
| 晋级决赛名单 | 10/18 (公示)    10/19 (公布) |

**决赛**  
(现场决出一、二、三等奖)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 赛题发布  | 10/20             |
| 在线练习  | 10/20 ----- 11/06 |
| 现场总决赛 | 11/07             |

 **奖项设置**

**决赛**

**一等奖 (团队4名)**  
奖金 ¥20,000  
华为云优惠券 华为云存储 华为云网络

**二等奖 (团队5名)**  
奖金 ¥10,000  
华为云优惠券 华为云存储 华为云网络

**三等奖 (团队15名)**  
奖金 ¥2,000  
华为云优惠券 华为云存储 华为云网络

\*机考绿卡：竞赛人才quick pass通道，应届生招聘可免机考；  
\*面试绿卡：竞赛人才quick pass通道，应届生招聘可免机考和一轮专业面试。

**初赛**

西南赛区初赛前 32 强团队获得

**荣誉证书**

HUAWEI FreeBuds SE 4 无线耳机 / 每人